

Zautomatyzowany Lej – Dokumentacja Elektroniki

Dobór elementów elektronicznych i opis układu

1. Opis ogólny projektu

Układ realizuje automatyczne, kolejkowe dozowanie płynu przez lej sterowany serwem. Gracze rejestrują się przez aplikację webową (boxlej.vercel.app), a ESP32 odpytuje API, wyświetla kolejkę na LCD 20×4, otwiera zawór po naciśnięciu START i mierzy czas przepływu przy pomocy czujnika Halla. Wynik (czas w sekundach) jest wysyłany do bazy wyników.

2. Zasilanie – dwa niezależne tory (2 × 12V)

Układ posiada dwa całkowicie oddzielne źródła zasilania 12V. Pierwsze to pakiet baterii Li-Ion 12V zasilający przetwornicę #1 → ESP32 i LCD. Drugie to akumulator żelowy 12V zasilający wyłącznie przetwornicę #2 → serwo. Rozdzielenie jest kluczowe: serwa przy ruchu pobierają chwilowo duże prądy (do 1–2 A), co bez separacji powoduje drgania napięcia, restarty ESP32 i błędy I2C. Na schemacie Fritzing widnieje oznaczenie 9V – w rzeczywistości oba źródła to 12V.

Źródło / Moduł	Napięcie wejściowe	Napięcie wyjściowe	Co zasilają
Akumulator 12V (np. SLA / AGM) lub ogniwa Li-Ion 3S 12V	12V wejście	Przetwornica buck #1	Zasilanie ESP32, LCD, przycisków, czujnika Halla – tor elektroniki sterującej
Pakiet baterii Li-Ion 12V (np. 3S 18650)	12V wejście	Przetwornica buck #2	Dedykowane, niezależne zasilanie serwa – eliminuje drgania napięcia przy ruchu serwa
Przetwornica buck #1 (LM2596 / XL4016) Wyjście: 5,0 V	5,0 V	ESP32 VIN, LCD, logika	Stabilizuje 12V → 5V dla elektroniki; włącznik On/Off w torze wejściowym
Przetwornica buck #2 (LM2596 / XL4016) Wyjście: 5,0–6,0 V	5,0–6,0 V	Serwo MG995/MG90S	Osobne 12V → 5-6V tylko dla serwa; zapobiega resetom ESP32 przy skokach prądu

Uwagi do zasilania:

- Akumulator 12V (tor #1, przetwornica do ESP32): pojemność min. 1–2 Ah wystarczy na długą sesję; można zastąpić zasilaczem sieciowym 12V/2A.
- Pakiet Li-Ion 12V (tor #2, przetwornica do serwa): ogniwa 3S 18650 (np. 3×3,7V = 11,1V nominalnie, ~12,6V naładowane) – dobrze sprawdzają się przy obciążeniu impulsowym serwa.
- Przetwornica #1: skalibruj wyjście na dokładnie 5,0 V przed podłączeniem ESP32. Wejście 12V mieści się w zakresie LM2596/XL4016.

- Przetwornica #2 (serwo): ustaw 5,0 V dla MG90S lub 6,0 V dla MG995 – zgodnie z datasheet serwa.
- Kondensatory 100 μ F przy wyjściu każdej przetwornicy stabilizują napięcie przy skokach obciążenia.
- Masy (GND) obu torów MUSZĄ być połączone w jednym punkcie (common ground) – bez tego sygnał PWM serwa będzie błędnie interpretowany.
- Włącznik On/Off (widoczny na schemacie) jest w torze wejściowym przetwornicy #1 – odcina zasilanie elektroniki sterującej.

3. Wykaz elementów elektronicznych

Komponent	Ilość	Cena orientacyjna	Rola w projekcie
ESP32 NodeMCU (30-pin)	1 szt.	~20 PLN	Główny mikrokontroler – WiFi, GPIO, I2C, PWM
Wyświetlacz LCD 20×4 + moduł I2C (PCF8574)	1 szt.	~18 PLN	Wyświetla nazwę gracza, czas i instrukcje
Serwo MG995 / MG90S	1 szt.	~15–30 PLN	Steruje zaworem – otwiera/zamyka lej
Czujnik Halla (SS41 lub KY-003)	1 szt.	~3 PLN	Mierzy przepływ – reaguje na magnes
Przycisk taktyczny 12×12 mm	3 szt.	~1 PLN/szt.	START, SKIP, RESET kolejki
Przycisk taktyczny 12×12 mm (toggle zaworu)	1 szt.	~1 PLN	Ręczne otwarcie/zamknięcie zaworu
Rezystor 10 k Ω	~5 szt.	~0,10 PLN/szt.	Pull-down dla przycisków i czujnika (wbudowane INPUT_PULLUP)
Rezystor 330 Ω	2 szt.	~0,10 PLN/szt.	Dla sygnalizacyjnych LED (opcjonalne)
Kondensator elektrolityczny 100 μ F / 25 V	2 szt.	~0,50 PLN/szt.	Filtracja zasilania serwa i ESP32

4. Mapa pinów ESP32

Pin ESP32	Tryb	Podłączenie / Funkcja
GPIO 4	INPUT_PULLUP	Przycisk START
GPIO 26	INPUT_PULLUP	Przycisk SKIP
GPIO 14	INPUT_PULLUP	Przycisk RESET kolejki
GPIO 25	INPUT_PULLUP	Przycisk toggle zaworu (ręczne otwieranie)
GPIO 13	INPUT_PULLUP	Czujnik Halla – zlicza impulsy przepływu

GPIO 27	OUTPUT / PWM	Sterowanie serwa (sygnał PWM 50 Hz)
GPIO 21 (SDA)	I2C	Linia danych LCD (moduł I2C PCF8574)
GPIO 22 (SCL)	I2C	Linia zegarowa LCD
3.3 V / GND	Zasilanie	Logika ESP32, czujnik Halla (sprawdź datasheet)
VIN (5 V)	Zasilanie	Z przetwornicy #1 – zasilanie płytki ESP32

5. Czujnik Halla – zasada działania

Moduł z czujnikiem Halla AH49E jest zamontowany przy elektrozaworze. Na zewnątrz znajduje się mały magnes neodymowy. Każde przejście magnesu obok czujnika generuje zmianę stanu na pinie GPIO 13.

- Kod wykrywa każde zbocze (HIGH→LOW) i zapisuje znacznik czasu pierwszego impulsu (start) oraz ostatniego impulsu.
- Jeśli przez 500 ms nie pojawi się nowy impuls (flowTimeout), uznaje, że płyn przestał płynąć – zawór się zamyka, a różnica czasów (lastImpulse – start) trafia do wyników.
- Czujnik zasilany z 3,3 V.

6. Serwo – sterowanie zaworem

Serwo podłączone do GPIO 27, sterowane biblioteką ESP32Servo (PWM 50 Hz, impulsy 600–2400 µs).

- posZamknięta = 60° – zawór zamknięty (pozycja domyślna po starcie).
- posOtwarta = 90° – zawór otwarty podczas pomiaru.
- Przycisk na GPIO 25 (serwoTogglePin) pozwala ręcznie otwierać/zamykać zawór w każdym momencie – przydatne do kalibracji lub awaryjnego zamknięcia.
- Sygnał PWM serwa MUSI mieć wspólną masę z ESP32.

7. Wyświetlacz LCD 20×4 + I2C

Wyświetlacz 20×4 znaków z modulem I2C (chip PCF8574, adres 0x27). Połączony przez SDA (GPIO 21) i SCL (GPIO 22). Biblioteka LiquidCrystal_I2C.

- Zasilany z 5 V z przetwornicy #1.
- Potencjometr na module I2C reguluje kontrast – ustaw tak, aby znaki były wyraźnie widoczne.
- Na LCD wyświetlane są: imię aktualnego gracza, czas na żywo podczas pomiaru, wynik końcowy, następny gracz w kolejce.

8. WiFi i komunikacja z API

ESP32 łączy się z siecią WiFi przez bibliotekę WiFiManager. Przy pierwszym uruchomieniu (lub gdy sieć jest niedostępna) tworzy własny hotspot "Lej_Konfiguracja" – wystarczy połączyć się telefonem i wpisać dane WiFi.

- Komunikacja z API przez HTTPS (WiFiClientSecure, tryb setInsecure – brak weryfikacji certyfikatu, wystarczający dla środowiska wewnętrznego).

- Endpointy: /api/queue (GET – kolejka graczy), /api/queue (DELETE – pominięcie gracza), /api/results (POST – zapis wyniku), /api/queue/reset (POST – reset kolejki).
- Polling co 2 sekundy (pollInterval) – ESP32 sprawdza czy pojawił się nowy gracz w kolejce.

9. Przyciski – funkcje

Wszystkie przyciski działają w trybie INPUT_PULLUP (aktywny stan LOW). Dodatkowe rezystory zewnętrzne nie są wymagane.

- GPIO 4 – START: potwierdza gotowość gracza i otwiera zawór, rozpoczynając pomiar.
- GPIO 26 – SKIP: pomija bieżącego gracza (usuwa z kolejki API) bez zapisywania wyniku.
- GPIO 14 – RESET: czyści całą kolejkę w bazie danych (wymaga potwierdzenia przez przytrzymanie).
- GPIO 25 – TOGGLE ZAWORU: ręczne sterowanie zaworem niezależnie od stanu automatu.

10. Uwagi montażowe

- Wszystkie masy (GND obu źródeł 12V, GND przetwornicy #1, GND przetwornicy #2, GND ESP32, GND serwa, GND LCD) muszą być połączone w jednym punkcie
- Przetwornice buck należy skalibrować multimetrem przed podłączeniem ESP32 i serwa
- Serwo MG995 może pobierać do 1–2 A przy dużym obciążeniu – użyj przewodów o przekroju min. 0,5 mm².
- Czujnik Halla wrażliwy na zakłócenia elektromagnetyczne – unikaj prowadzenia jego kabla równoległe do kabla serwa.
- Uwaga: na schemacie Fritzing baterie oznaczone są jako 9V – w rzeczywistości układ zasilany jest z dwóch źródeł 12V (akumulator + pakiet Li-Ion).